الخلاصة التنفيذية

مراجعة للبيانات والكود وقاعدة البيانات والتشغيل - المجلد الحالي لا يحتوي واجهة منصة تفاعلية

اكتمال جمع البيانات الرقمية

61.25% قبل التقريب. تقدير موزون لستة محاور بيانات فقط؛ لا يمثل اكتمال التطبيق ولا دقة التوصيات.

61%



الحكم العام: أساس بيانات وتحليل قابل للبناء عليه. المنتج الحالي أقرب إلى جامع/معالج بيانات من منصة جاهزة للمزارع.

أكبر فجوتين: لا توجد صور معالجة أو مؤشرات NDVI/EVI، ولا سجلات موثوقة لكمية الري أو إنتاجية الحقول.

المراجعة ثابتة على الملفات وقاعدة البيانات المحلية. لم يُشغّل جامع الإنترنت أو مجموعة الاختبارات.

المشروع كما هو منفذ

سير العمل الحالي من جمع البيانات إلى الجداول، وما لم يُبنَ بعد

1 | جمع البيانات

src/collector.py: حدود إدارية، شبكة نقاط NASA POWER اليومي، SoilGrids النقطي، وفهرس مشاهد Copernicus. التشغيل عبر collect.py أو RUN_COLLECTOR.bat.

2 | المعالجة والتحليل

حساب ET0 بطريقة FAO-56، ثم ETc بمعامل Kc موسمي تقديري. سكريبتات منفصلة تحسب سيناريوهات مياه، وتجهّز ميزات مواسم النقاط.

3 | التخزين

agriwater_project.sqlite قاعدة أقدم/مصدر للهجرة. agriwater_v2.sqlite قاعدة علائقية أنظف فيها الطقس والتربة والمؤشرات الإقليمية والسيناريوهات.

4 | إدخال البيانات

يوجد مستورد CSV اختياري للحقول والريّات، لكنه يعتمد على مخطط استبيان محدد. لا توجد خدمة ويب أو واجهة مزارع أو API تطبيق ظاهرة ضمن الملفات.

منطقة الاستخدام

النقاط الـ38 موزعة للتحليل المكاني داخل حدود المحافظة، وليست قطعًا زراعية. بيانات المحافظة/المركز لا تتحول إلى حقيقة على مستوى الحقل.

المخرج الفعلي اليوم

المشروع حاليًا حزمة جمع وتحليل بيانات وقاعدة مرجعية. لا يوجد تدريب نموذج تنبؤ مكتمل أو تطبيق تفاعلي جاهز للمستخدم النهائي.

تدفق العمل المختصر

مصادر الإنترنت → data/raw و ET0 / ETc → data/processed والسيناريوهات → SQLite v2. إدخال الحقول اختياري عبر CSV؛ لا توجد طبقة عرض أو API للمزارع في هذا المجلد.

جرد قاعدة البيانات

القيم الحالية من agriwater_v2.sqlite بعد آخر تحديث

الملخصات المكانية

266

ملخصات نقطة-موسم (38 نقطة × 7 مواسم)، لكن لا يوجد أي صف جاهز للتدريب على أهداف حقيقية.

الطقس

777,024

38 نقطة × 8 متغيرات يومية، 2017-2023. لا توجد قيم NULL، وكل يوم وفترة التغطية موجودان في القاعدة.

الأرز حسب المحافظة

7 سنوات

سجل واحد لكل سنة من 2017 إلى 2023. لا توجد سجلات أحدث أو حسب المركز، ومصدر كل صف يحتاج توثيقًا.

التربة

37 / 38

37 نقطة بحالة COMPLETE وواحدة INCOMPLETE. السعة المائية متاحة كنموذج لكل النقاط الـ38.

Sentinel-2

3,775 + 119

3,775 سجل مشهد و119 في القائمة المختصرة. جدول vegetation_index فارغ: لا توجد قيم NDVI/EVI مخزنة.

الأصناف

11 اسمًا

11 صنفًا غير الافتراضي. 4 ملفات صفات من ARC لسخا 102 و107 و108 و109؛ بيانات الإنتاج المنشورة ليست ضمانًا حقليًا.

البيانات البينية

0 قياس

لا توجد قياسات ملوحة تربة أو منسوب مياه جوفية، ولا بيانات فنوات/مناوبات. ministry_rule يحوي 7 أرقام صحفية موسومة بأنها تحتاج تأكيدًا رسميًا.

المياه والري

266 سيناريو

مخرجات تقديرية للماء من الطقس والافتراضات. field=0، field_season=0، irrigation_event=0، ومناوبات الري=0.

صلاحية البيانات والنماذج

تمييز القياس عن التقدير شرط أساسي قبل عرض أي توصية للمزارع

ETc احتياج تقديري

ET0 محسوب من متغيرات الطقس، ثم يضرب في Kc عام يتغير حسب أيام الموسم. Kc وطول المراحل غير معايرين محليًا لكل صنف.

الطقس ليس محطة حقل

NASA POWER يعطي بيانات شبكية/مقدّرة. يستخدمها المشروع في الحسابات، فلا تُعرض كقراءة جهاز داخل مزرعة.

التقويم موسمي مرجعي

تقويم 2017-2023 يكرر نافذة إقليمية عامة (تقريبًا مايو-أكتوبر)؛ بعض تواريخ الشتل مشتقة وليست رصدًا سنويًا.

سيناريو الري لا يساوي سحبًا فعليًا

الحساب يضيف 200 مم تحضيريًا و100 مم تأسيسًا، ويفترض رشحًا 4-8 مم/يوم، ويعامل كل المطر كمطر فعال. الناتج ليس حجم المياه المسحوبة فعليًا.

مؤشرات القمر لم تُستخرج بعد

فهرس المشاهد ليس صورة ولا NDVI. يوجد سكريبت استخراج محلي من قائمة مختصرة؛ يحتاج معالجة نافذة البيانات والتحقق من التغطية والجودة.

التربة ممثلة بنماذج

نقاط HWSD2 وAWC مفيدة للفرز الأولي، لكنها ليست تحليلًا معمليًا. طلب SoilGrids الأخير عاد 504 ولم ينتج سجلات.

ما الذي تسمح به البيانات الآن؟

تحليل إقليمي وتوصية إرشادية مبنية على طقس وشبكات وصور عند توفرها. لا تسمح البيانات بإثبات أن فدانًا بعينه وفّر كمية ماء محددة أو حقق إنتاجية معينة.

ملاحظات المراجعة مرتبة حسب الأثر

نتائج مراجعة ساكنة للكود والملفات؛ لا تغييرات تنفيذية أجريت على البرنامج في هذه المراجعة

حرج | لا توجد أهداف حقيقية

كل 266 صفًا موسوم FEATURE...TARGET_LABELS_REQUIRED، و0 صف READY. لا يمكن تدريب أو تقييم تنبؤ ميداني بالإنتاج أو استهلاك الري من هذه القاعدة.

حرج | تعارض الاستبيان

collector.py ينشئ field_survey_schema.json بصيغة أعمدة نصية، بينما import_field_survey.py يتوقع أعمدة كعناصر فيها name/type/required. كما أن قالب الجامع يختلف عن قالب الاستبيان الحالي. تشغيل الجامع قد يفسد مخطط الاستيراد.

عالٍ | قابلية النقل

calculate_rice_water_demand.py يثبت مسار C:\Users\D.L\Desktop\AgriWater_FIXED. هذا يخالف تعليمات استخراج المشروع في أي مجلد ويكسر التشغيل بعد نقله.

عالٍ | إعادة بناء القاعدة

build_agriwater_db.py مع --force يحذف agriwater_v2.sqlite قبل التحقق من اكتمال المصدر، ولا ينشئ نسخة احتياطية داخله. كما أن بعض الجداول المزروعة/المشتقة ليست ضمن إعادة البناء.

متوسط | الحجم وإعادة الإنتاج

حجم ملفات المشروع نحو 3.84 GB؛ review_output نحو 1.63 GB، data نحو 963 MB، والبيئة الافتراضية 438 MB. كتالوج Sentinel CSV وحده 279 MB مع وجود Parquet أصغر.

متوسط | المصدر والتقارير

مصادر NASA وCopernicus في data_source بلا روابط داخل القاعدة، والإحصاءات السنوية بلا مرجع لكل صف. latest_report.json يعود إلى 22 أكتوبر، وaudit_report أقدم من آخر تعديلات القاعدة.

نطاق المراجعة

راجعت تدفق الجمع، ملفات التحليل، المخطط العلائقي، قاعدة البيانات الحالية، تقارير التغطية، والمستورد والاختبارات المكتوبة. لم أشغّل الاختبارات أو أجري طلبات إنترنت.

محدودية الاختبارات

يوجد 3 اختبارات صغيرة فقط: صحة تاريخ الإعداد، اتصال تقسيم التواريخ، ووجود الملفات. لا تغطي API أو المعادلات أو الاستيراد أو سلامة التسميات. لم أشغّلها في هذه المراجعة.

خطة الاستكمال المقترحة

ترتيب يحمي بيانات المشروع ويكمل النسخة الإنترنتية تدريجيًا

أولًا | توحيد قالب الاستبيان

اجعل JSON واحدًا مصدر الحقيقة للقالب والمسودة، ولا تسمح للجامع باستبداله. أو أوقف مسار الاستبيان إذا ظلّ المشروع إنترنتيًا فقط.

ثانيًا | حماية قاعدة البيانات

أعد بناء القاعدة في ملف مؤقت، تحقّق من الجداول والصفوف والملاحَظات، ثم بدّلها ذريًا مع نسخة احتياطية. أدرج القواعد والجداول المشتقة التي يجب أن تبقى.

ثالثًا | ضبط مصادر البيانات

أضف المصدر والرابط وتاريخ الإصدار والوحدة ومستوى المكان والزمن لكل سجل. حدّث بيانات 2024–2025 فقط من جدول رسمي يمكن تنزيله والتحقق منه.

رابعًا | إكمال البيانات قليلة الحجم

عالج NDVI/EVI من المشاهد المختارة فقط، واختبر WaPOR على فصائص صغيرة. احتفظ بنسبة البكسلات الصالحة وعدم اليقين، ولا تنزّل أرشيف الصور كله.

خامسًا | تحديد منتج المنصة

ابدأ بتوصية إرشادية قائمة على الطقس والصنف والمرحلة وصور الفرز، وسمّ كل نتيجة تقديرًا. لا تعرض نتيجة إنتاج/ري على أنه متحقق قبل وجود بيانات عامة مناسبة للتحقق.

سادسًا | قابلية التشغيل

استبدل المسارات المطلقة بمسارات نسبية، وثبّت إصدارات المكتبات، وافصل تثبيت الحزم عن كل تشغيل. أضف اختبارات للمعادلات وتكامل CSV-قاعدة البيانات قبل تشغيل الحصاد الآلي.

مراجع البيانات الأساسية

NASA POWER Daily API: https://power.larc.nasa.gov/docs/services/api/temporal/daily/

FAO-56 ETc/Kc: https://www.fao.org/4/x0490e/x0490e0a.htm

ARC rice catalogue: https://www.arc.sci.eg/Products/Search/15?TypeID=1&lang=1

Egypt Ministry agricultural statistics: https://www.agri.gov.eg/library/71

FAO WaPOR data: https://www.fao.org/in-action/remote-sensing-for-water-productivity/wapor-data/

ISRIC SoilGrids docs/API status: https://docs.isric.org/globaldata/soilgrids/

Copernicus STAC docs: https://documentation.dataspace.copernicus.eu/APIs/STAC.html

حجم مجلد المشروع نحو 3.84 GB، يشمل البيئة الافتراضية ومخرجات المراجعة ونسخ القواعد. لم تُحذف ملفات.